
LERNZIELBUCH

Mathematik B044 – Raumgeometrie, Vektoren und Einstieg in Matrizen

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a3125aa72e59e2db3518a39fa2ff5bf56181d803fcf3555a0b1651bd806a4739

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

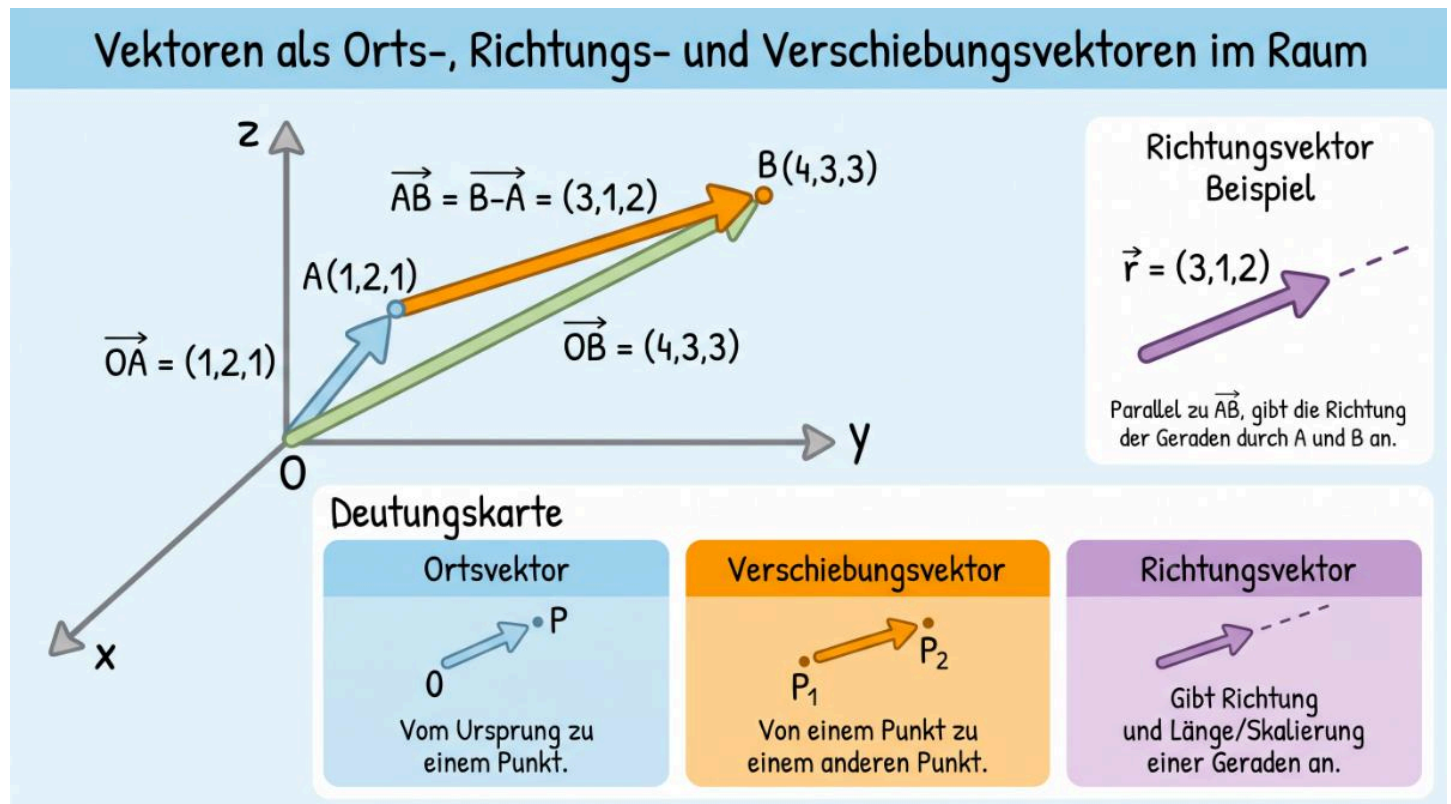
Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen untersuchen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem darstellen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Matrizen als Darstellungsform verstehen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20

Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben

Lernziel-ID be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren im Raum als Verschiebungs-, Orts- oder Richtungsvektoren darstellen, ihre Komponenten in kartesischen Koordinatensystemen angeben und ihre geometrische Bedeutung fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen f37b0a72-9e23-51c7-aad5-438c17a56899	S. 13	Betrag eines Vektors im Raum bestimmen fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1	S. 17
--	-------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Geraden und Strecken im Raum in Parameterform darstellen und Parametern deuten](#) 525b1da9-7fdd-4a70-9f30-ff01d7511b04

[Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren](#) d785943c-d61b-51a1-a9c2-c36a9e0cc97d

[Geometrische Abbildungen als linear erkennen](#) 69243680-c2c1-5661-80c0-c95a2be1dabf

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen](#) 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

[Skalarprodukt von Vektoren definieren](#) 2ac2e902-a6ad-53c9-b139-d1c63d823023

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcd26a

Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren

Lernziel-ID 075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte und Vektoren im dreidimensionalen Koordinatensystem eintragen, ablesen und als Orts- bzw. Richtungsvektoren deuten.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863	S. 3	Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen 7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756	S. 4	Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071	S. 5
--	------	---	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2	Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cd0bb78	Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4
---	---	--

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

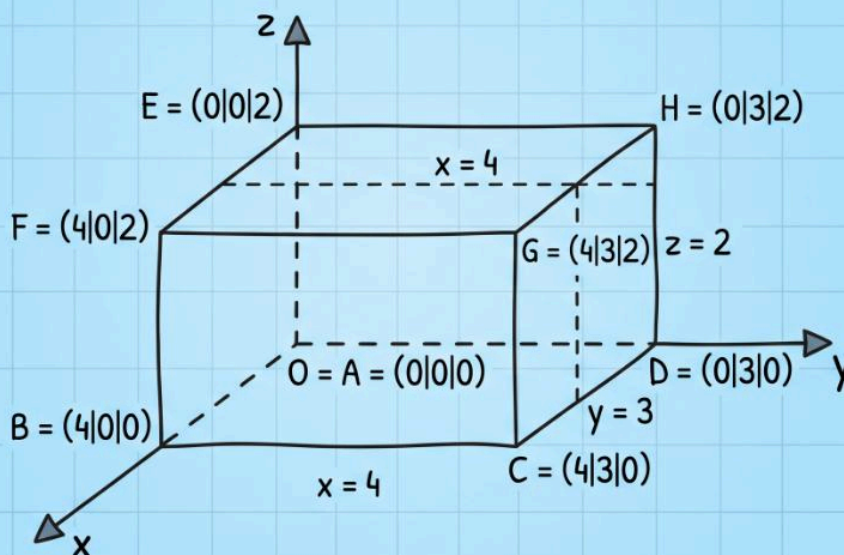
Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten

Lernziel-ID aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem darstellen

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem verorten und geeignete Koordinatenbezüge wählen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren

075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Schrägbilder räumlicher

Objekte zeichnen

7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756

S. 4

Einfache geometrische Körper

im Raum beschreiben

d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7

S. 6

Einfache geometrische Figuren

beschreiben

4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266

S. 7

Geometriesoftware zur

Raumorientierung nutzen

eb6bfdd9-3cbe-51b5-9798-a741bdc2782e

S. 12

Abstand zweier Punkte im
Raum berechnen

68d4faef-1a56-5898-9c31-80b7d5d2e430

S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Projektionen auf Koordinatenebenen untersuchen](#) 5748633c-113f-5ea8-9041-24da55919de7

Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen

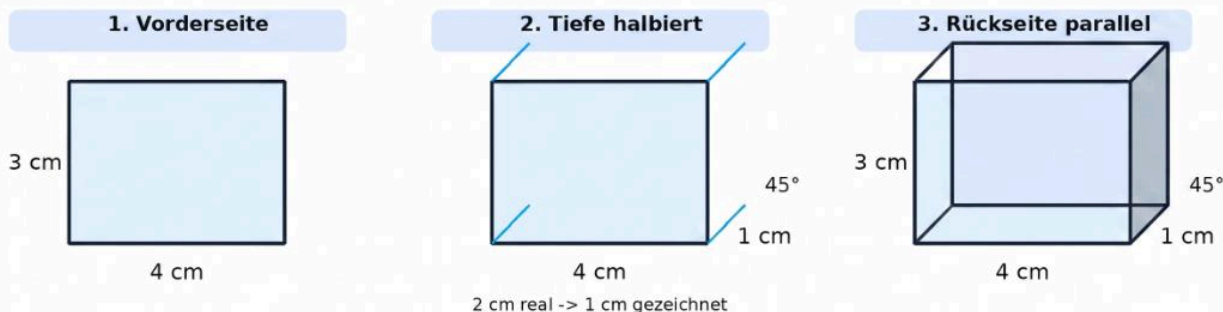
Lernziel-ID 7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem darstellen

Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen

Quader: Breite 4 cm, Höhe 3 cm, Tiefe 2 cm (gezeichnet 1 cm)



Kontrolle: Rückseite parallel zur Vorderseite; Tiefenkanten nur ein Viertel der 4-cm-Vorderkante.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen und die Darstellung fachsprachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren 075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e	S. 2	Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863	S. 3
---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071	S. 5	Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7	S. 6	Einfache geometrische Figuren beschreiben 4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266	S. 7	Geometriesoftware zur Raumorientierung nutzen eb6bfd9-3cbe-51b5-9798-a741bdc2782e	S. 12
Abstand zweier Punkte im Raum berechnen 68d4faef-1a56-5898-9c31-80b7d5d2e430	S. 18						

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Projektionen auf Koordinatenebenen untersuchen](#) 5748633c-113f-5ea8-9041-24da55919de7

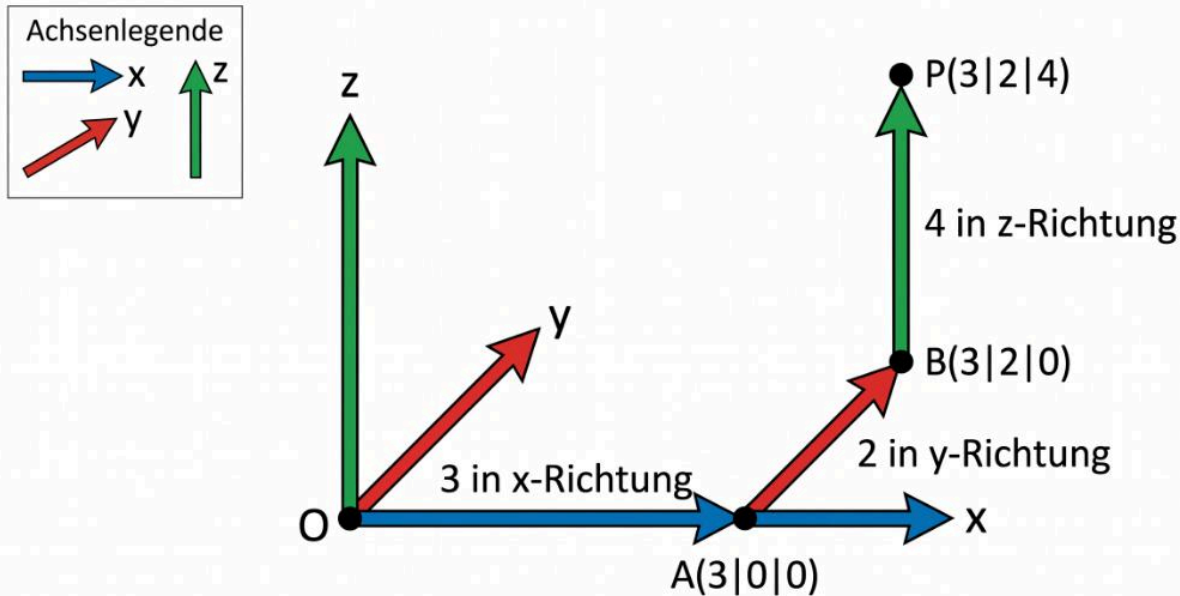
Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben

Lernziel-ID d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem darstellen

Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte im Raum mithilfe von Koordinaten fachsprachlich beschreiben und in Darstellungen verorten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren 075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e	S. 2	Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen 7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756	S. 4
---	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7	S. 6	Einfache geometrische Figuren beschreiben 4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266	S. 7	Geometriesoftware zur Raumorientierung nutzen eb6bfd9-3cbe-51b5-9798-a741bdc2782e	S. 12	Abstand zweier Punkte im Raum berechnen 68d4faef-1a56-5898-9c31-80b7d5d2e430	S. 18
---	------	--	------	---	-------	--	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Projektionen auf Koordinatenebenen untersuchen](#) 5748633c-113f-5ea8-9041-24da55919de7

Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben

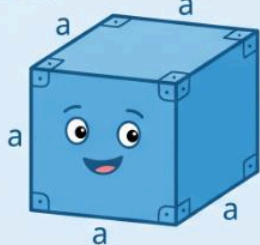
Lernziel-ID d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

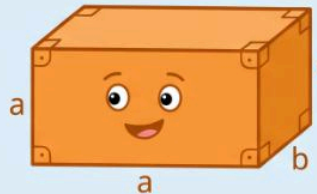
Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben

1. Würfel



alle Kanten gleich lang, rechte Winkel

2. Quader

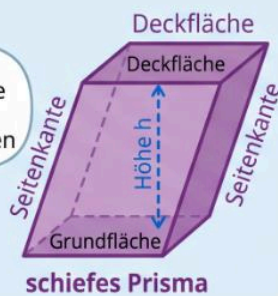


drei Kantenlängen a , b , c , rechte Winkel

3. Prisma



zwei kongruente parallele Grundflächen



gerades Prisma

schiefes Prisma

4. Pyramide



gerade Pyramide



schiefe Pyramide

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache geometrische Körper wie Würfel, Quader, gerade und schiefe Prismen sowie gerade und schiefe Pyramiden fachsprachlich beschreiben und in räumlichen Darstellungen identifizieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten S. 3
aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863

Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen S. 4
7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756

Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben S. 5
d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e983937fde9

[Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen](#) 50eb5156-5046-5887-80dc-3128c5f8cbd6

[Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen](#) eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

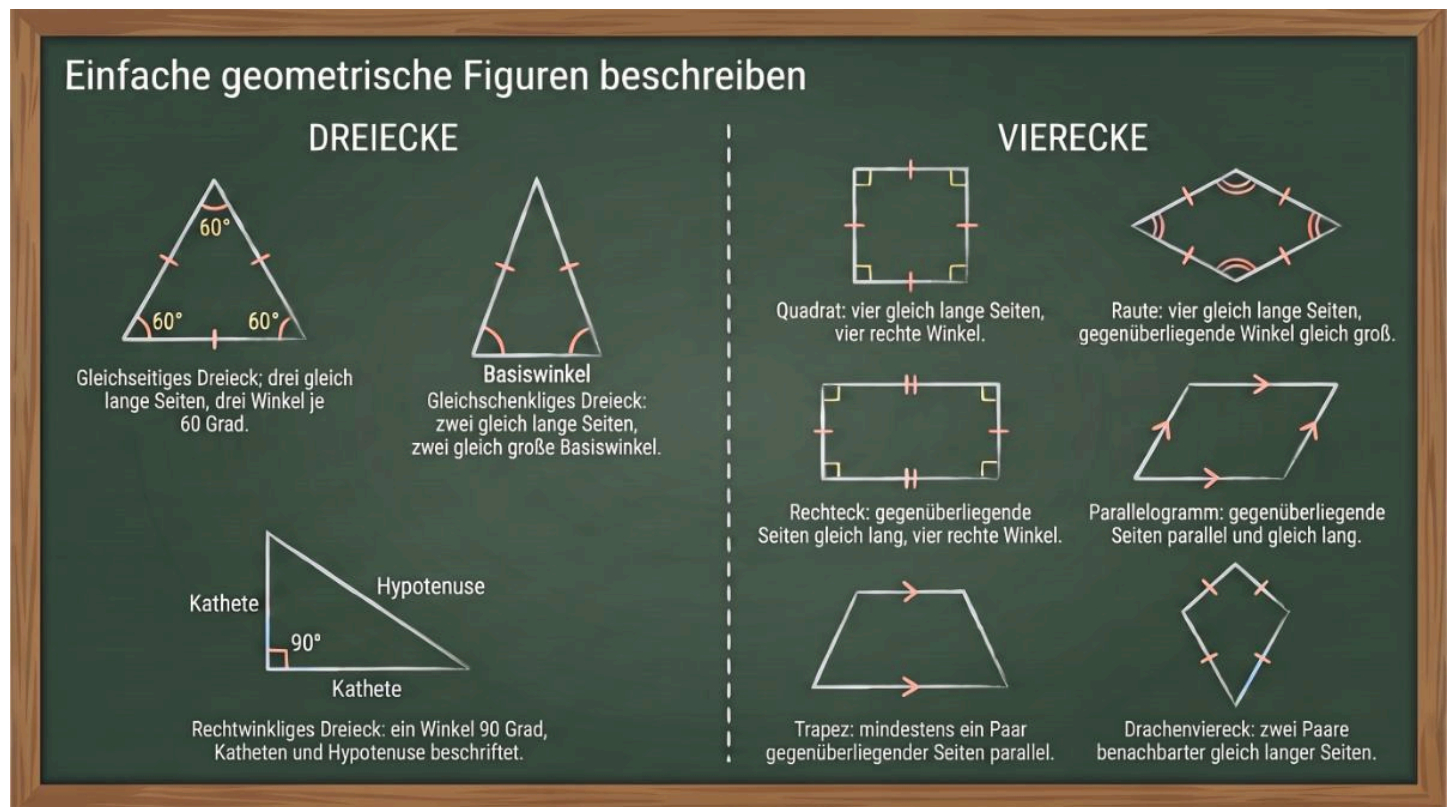
[Symmetrien einfacher Körper untersuchen](#) b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2

Einfache geometrische Figuren beschreiben

Lernziel-ID 4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache geometrische Figuren, insbesondere gleichschenklige, gleichseitige und rechtwinklige Dreiecke sowie Quadrat, Rechteck, Raute, Parallelogramm, Trapez und Drachenviereck, fachsprachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863	S. 3	Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen 7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756	S. 4	Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071	S. 5
--	------	---	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen nutzen 5390691d-1b7c-5572-9589-a69c2bba9a27	S. 8	Kongruenzbeziehungen ebener Figuren untersuchen b04bd2d6-21d4-5ac5-9a77-b5f950a41c24	S. 9	Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren untersuchen d6b74b15-1cbc-512b-a160-0f40aeca8c	S. 10
--	------	--	------	---	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen nutzen

Lernziel-ID 5390691d-1b7c-5572-9589-a69c2bba9a27

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren >

Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen untersuchen

Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen nutzen

Rechteck

Höhe: 4 cm
Breite: 6 cm

$A = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^2$

Fläche = Breite $\times$ Höhe

Parallelogramm

keine Höhe!
senkrechte Höhe (h): 4 cm
Grundseite (g): 6 cm

$A = g \cdot h = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^2$

Fläche = Grundseite $\times$ senkrechte Höhe

Dreieck

senkrechte Höhe (h): 4 cm
Grundseite (g): 6 cm

$A = \frac{g \cdot h}{2} = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ cm}^2$

Fläche = $\frac{\text{Grundseite} \times \text{senkrechte Höhe}}{2}$

Merksatz: Für Flächen zählt die senkrechte Höhe, nicht die schräge Seitenlänge.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften einfacher ebener Figuren untersuchen und für geeignete Flächenberechnungen nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II $\cdot$ GK; Sek. II $\cdot$ LK

BY: Sek. II $\cdot$ G9 $\cdot$ GK; Sek. II $\cdot$ G9 $\cdot$ LK

HE: Sek. I $\cdot$ G9; Sek. II $\cdot$ GK; Sek. II $\cdot$ LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache geometrische Figuren beschreiben
4af3dffb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c0e266

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Kongruenzbeziehungen ebener Figuren untersuchen
b04bd2d6-21d4-5ac5-9a77-b5f950a41c24

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Eigenschaften geometrischer Figuren begründen
ef1524f1-0b2f-59f7-a001-5ab3e3deceb

S. 11

[Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen](#) d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34

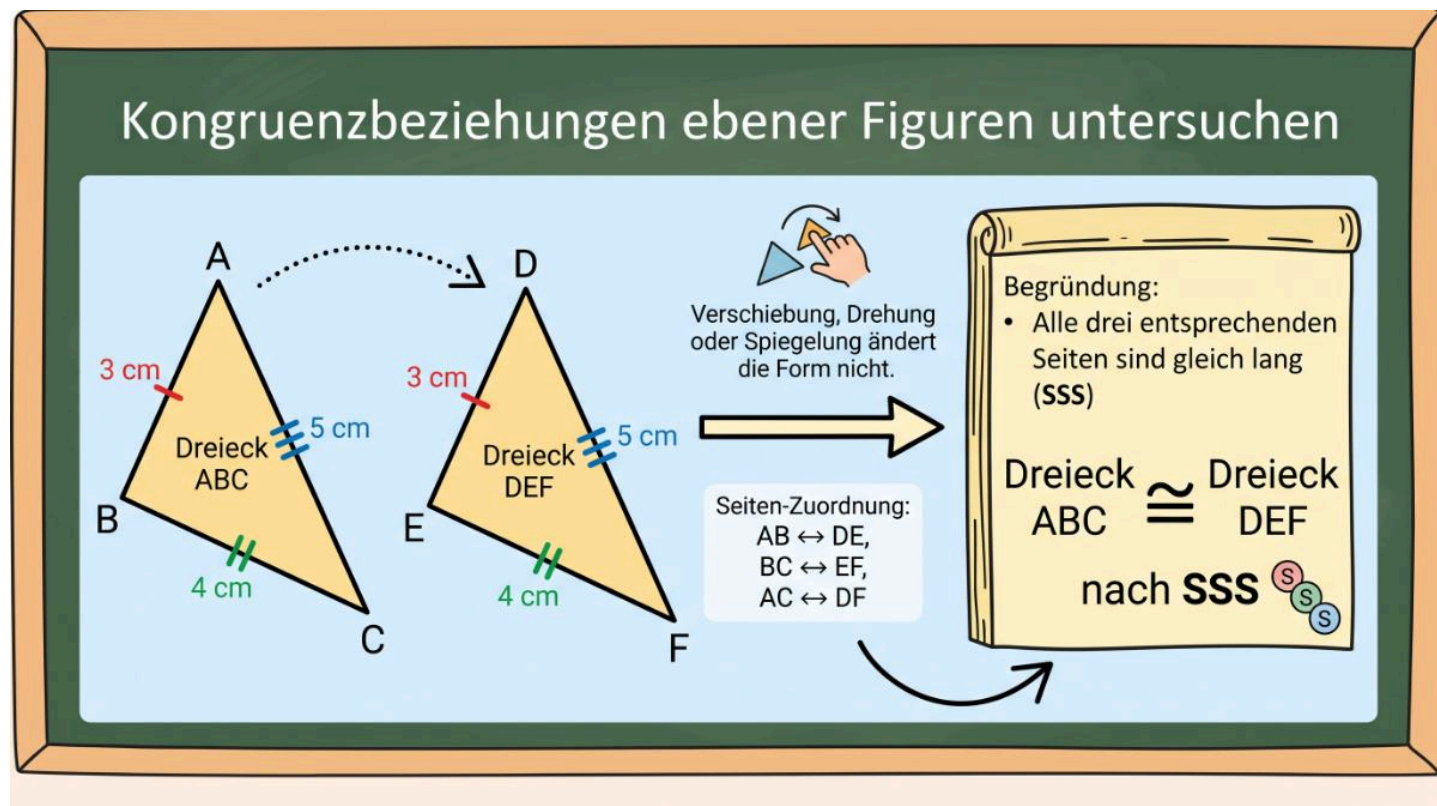
Kongruenzbeziehungen ebener Figuren untersuchen

Lernziel-ID b04bd2d6-21d4-5ac5-9a77-b5f950a41c24

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren >

Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kongruenzbeziehungen einfacher ebener Figuren untersuchen und die verwendeten Kriterien fachsprachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache geometrische Figuren beschreiben
4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266

S. 7

Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen nutzen
5390691d-1b7c-5572-9589-a69c2bba9a27

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren untersuchen
d6b74b15-1cbc-512b-a160-0f40aecaef8c

S. 10

Eigenschaften geometrischer Figuren begründen
ef1524f1-0b2f-59f7-a001-5ab3e3dececb

S. 11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen](#) d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34

Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren untersuchen

Lernziel-ID d6b74b15-1cbc-512b-a160-0f40aeca8c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren >

Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen untersuchen

Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren untersuchen

Flächenbeziehung

$A_{\text{klein}} = 0.5 \cdot 3 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} = 6 \text{ cm}^2$

$A_{\text{gross}} = 0.5 \cdot 6 \text{ cm} \cdot 8 \text{ cm} = 24 \text{ cm}^2$

$\Rightarrow A_{\text{gross}} = k^2 \times A_{\text{klein}} = 4 \times A_{\text{klein}}$

$\frac{6}{3} = 2, \frac{8}{4} = 2, \frac{10}{5} = 2$

Streckfaktor $k = 2$

Alle entsprechenden Seiten stehen im gleichen Verhältnis.
Also sind die Dreiecke ähnlich, aber **nicht kongruent**.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ähnlichkeitsbeziehungen einfacher ebener Figuren untersuchen und daraus passende Längen- oder Flächenbeziehungen ableiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Einfache geometrische Figuren beschreiben

4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266

S. 7

Kongruenzbeziehungen ebener Figuren untersuchen

b04bd2d6-21d4-5ac5-9a77-b5f950a41c24

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigenschaften geometrischer Figuren begründen

ef1524f1-0b2f-59f7-a001-5ab3e3dececb

S. 11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen](#) d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34

Eigenschaften geometrischer Figuren begründen

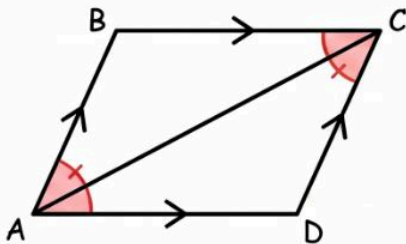
Lernziel-ID ef1524f1-0b2f-59f7-a001-5ab3e3dececb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Eigenschaften geometrischer Figuren begründen

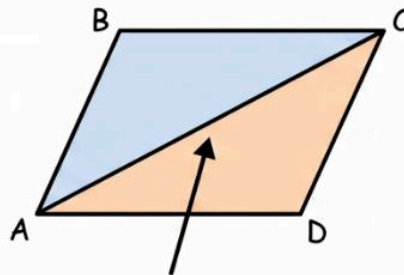
1. Parallelität & Wechselwinkel



Winkel BAC = Winkel DCA

Wechselwinkel sind gleich

2. Gemeinsame Seite



AC ist gemeinsame Seite

3. Kongruenz & Schluss

Konklusion:

1. Winkel BAC = Winkel DCA ✓
2. Winkel BCA = Winkel CAD ✓
3. AC ist gemeinsame Seite ✓
4. Daraus folgt:
Dreieck ABC ist kongruent zu Dreieck CDA (WSW) ✓
5. Also:
Länge(AB) = Länge(CD) und
Länge(BC) = Länge(AD)

Gegenüberliegende Seiten im Parallelogramm sind gleich lang.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften einfacher geometrischer Figuren begründen und die verwendeten Kongruenz-, Ähnlichkeits-, Parallelitäts- oder Winkelargumente nachvollziehbar darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Eigenschaften ebener Figuren für
Flächenberechnungen nutzen

S. 8

Kongruenzbeziehungen ebener Figuren
untersuchen

S. 9

Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren
untersuchen

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

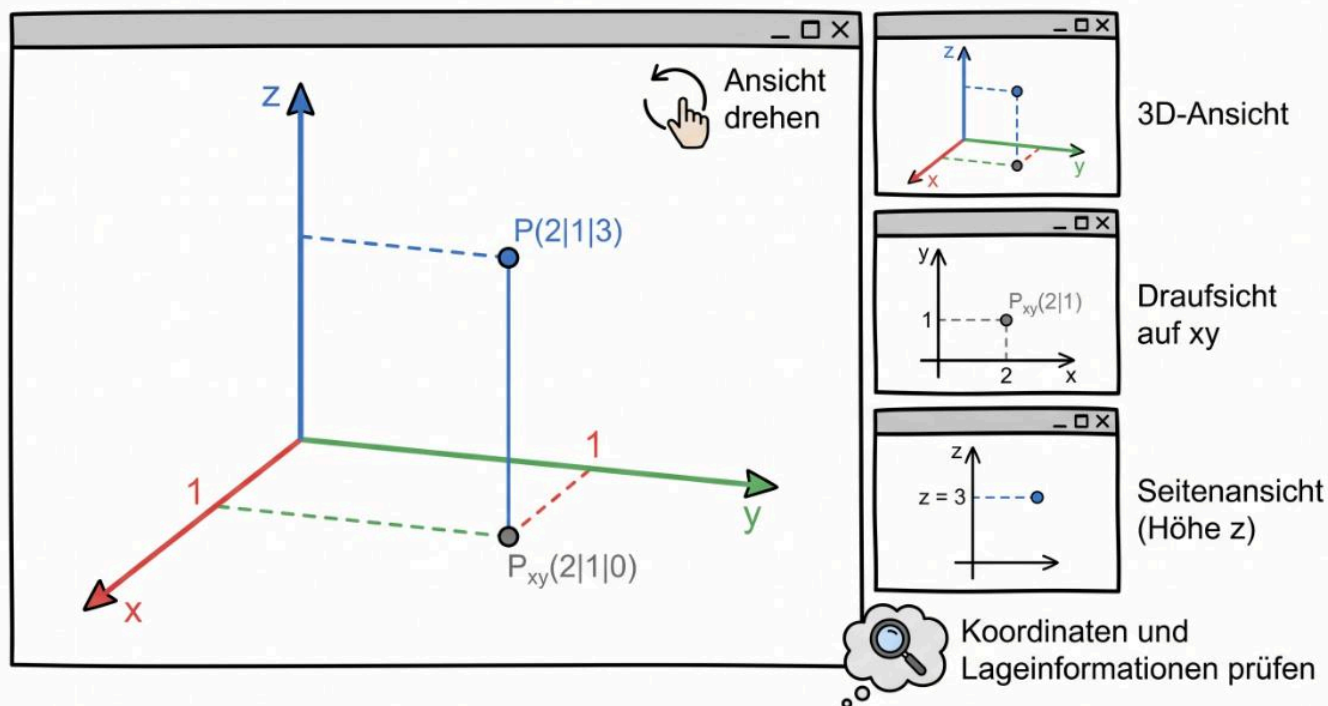
Geometriesoftware zur Raumorientierung nutzen

Lernziel-ID eb6bfdd9-3cbe-51b5-9798-a741bdc2782e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Geometriesoftware zur Raumorientierung nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geometriesoftware nutzen, um räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem darzustellen, Ansichten zu variieren und Koordinaten- bzw. Lageinformationen zu überprüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten S. 3
aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863

Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen S. 4
7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756

Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben S. 5
d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

Lernziel-ID f37b0a72-9e23-51c7-aad5-438c17a56899

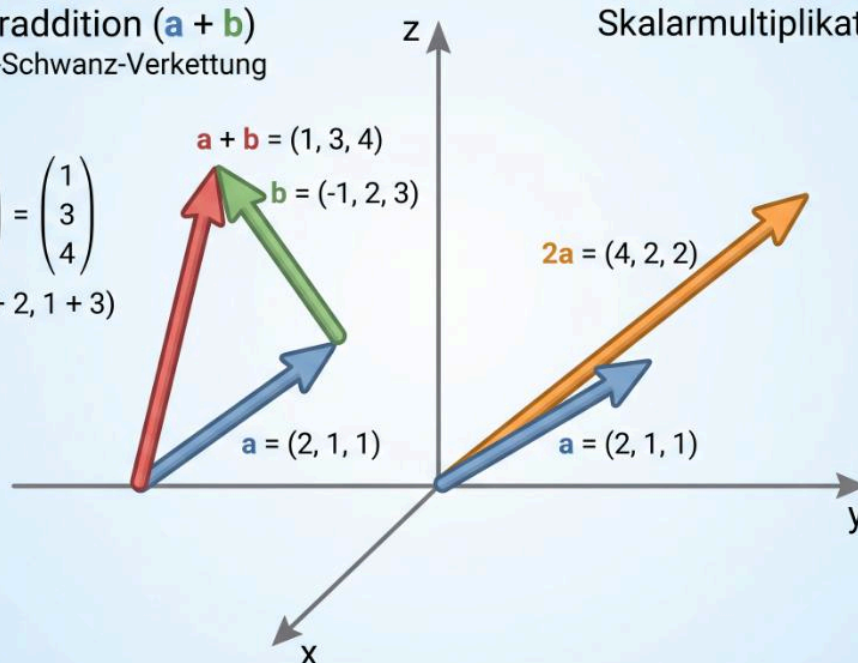
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

Vektoraddition ($\mathbf{a} + \mathbf{b}$)
Kopf-an-Schwanz-Verkettung

$$\begin{aligned}\mathbf{a} + \mathbf{b} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \\ &= (2 + (-1), 1 + 2, 1 + 3) \\ &= (1, 3, 4)\end{aligned}$$



Skalarmultiplikation ($2\mathbf{a}$)

$$\begin{aligned}2\mathbf{a} &= 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= (2 \cdot 2, 2 \cdot 1, 2 \cdot 1) \\ &= (4, 2, 2)\end{aligned}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren im Raum komponentenweise addieren und mit Skalaren vervielfachen sowie die Rechenoperationen als Verkettung und Streckung von Verschiebungen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Linearkombinationen von Vektoren bilden
und deuten

S. 14

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

S. 16

Betrag eines Vektors im Raum bestimmen

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

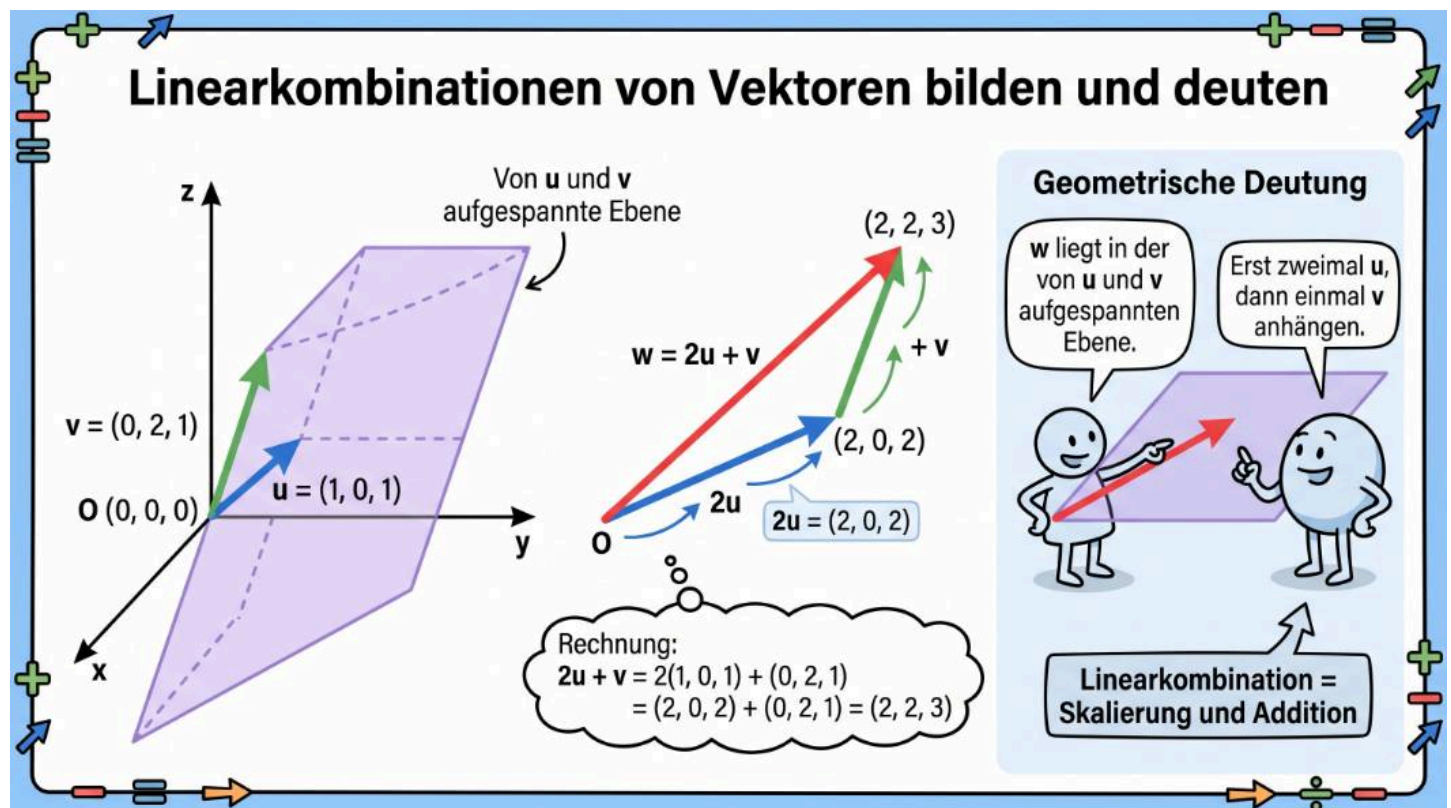
[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten

Lernziel-ID 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren als Linearkombination gegebener Vektoren darstellen, passende Koeffizienten bestimmen und die Darstellung geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Vektoren im Raum addieren und vervielfachen](#)

f37b0a72-9e23-51c7-aad5-438c17a56899

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

[Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Vektoren prüfen](#)

6fc9246a-9448-4cdb-b627-cf20ea1c65d3

S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Vektoren prüfen

Lernziel-ID 6fc9246a-9448-4cdb-b627-cf20ea1c65d3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

PRÜFKASTEN 1 LINEAR ABHÄNGIG

Vektoren:

$\vec{a} = (1, 0, 0)$ $\vec{b} = (0, 1, 0)$ $\vec{c} = (1, 1, 0)$

Rechnung (Beziehung):

$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$

Nullkombination:

$(1) \cdot \vec{a} + (1) \cdot \vec{b} + (-1) \cdot \vec{c} = \vec{0}$
 $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c} = \vec{0}$ Nicht alle Koeffizienten sind 0

Geometrie:

Alle drei Vektoren liegen in derselben Ebene

ABHÄNGIG

PRÜFKASTEN 2 LINEAR UNABHÄNGIG

Vektoren:

$\vec{e}_1 = (1, 0, 0)$ $\vec{e}_2 = (0, 1, 0)$ $\vec{e}_3 = (0, 0, 1)$

Aussage (Nullkombination):

$x \cdot \vec{e}_1 + y \cdot \vec{e}_2 + z \cdot \vec{e}_3 = \vec{0}$ **Nur für $x = 0, y = 0, z = 0$**
Triviale Lösung als einzige Möglichkeit

Geometrie:

Drei Vektoren spannen drei Raumrichtungen auf, nicht in einer gemeinsamen Ebene

UNABHÄNGIG

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann entscheiden, ob Vektoren linear abhängig oder unabhängig sind, die Entscheidung rechnerisch begründen und die geometrische Bedeutung erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
 BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten](#)
 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

Lernziel-ID 54cfe5ce-693e-5d4a-ac1b-009570fbbc11

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

Sind zwei Vektoren parallel oder auf derselben Geraden? – Komponentenvergleich und Geometrie

Beispiel 1: KOLLINEAR ✓

$$\vec{a} = (2, -1, 3) \text{ und } \vec{b} = (4, -2, 6)$$

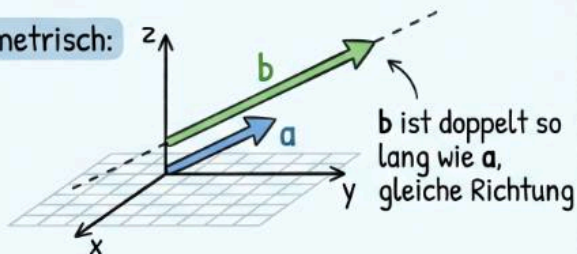
Komponentenvergleich:

$$\frac{4}{2} = 2 \quad \frac{(-2)}{(-1)} = 2 \quad \frac{6}{3} = 2$$



Schluss: Alle Faktoren gleich $\rightarrow b = 2a$

Geometrisch:



Beispiel 2: NICHT KOLLINEAR ✗

$$\vec{a} = (2, -1, 3) \text{ und } \vec{c} = (3, -1, 4)$$

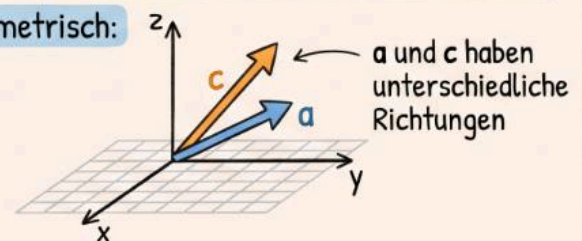
Komponentenvergleich:

$$\frac{3}{2} = 1,5 \quad \frac{(-1)}{(-1)} = 1 \quad \frac{4}{3} \approx 1,33$$



Schluss: Faktoren unterschiedlich
 $\rightarrow$ Kein gemeinsamer Faktor

Geometrisch:



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann prüfen, ob zwei Vektoren im Raum kollinear sind, dazu skalare Vielfache oder Komponentenvergleiche nutzen und die Entscheidung geometrisch begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

f37b0a72-9e23-51c7-aad5-438c17a56899

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Betrag eines Vektors im Raum bestimmen

Lernziel-ID fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Betrag eines Vektors im Raum bestimmen

Der Vektor $v=(3,4,12)$ ist die Raumdiagonale des Quaders.

Rechnung

$$|v| = \sqrt{(3^2 + 4^2 + 12^2)}$$
$$|v| = \sqrt{(9 + 16 + 144)}$$
$$|v| = \sqrt{169}$$
$$|v| = 13$$

Der Betrag ist eine Länge, kein Vektor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Betrag eines Vektors im Raum aus seinen Komponenten berechnen und als Länge der zugehörigen Verschiebung deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben

S. 1

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Abstand zweier Punkte im Raum berechnen

S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Skalarprodukt von Vektoren definieren](#) 2ac2e902-a6ad-53c9-b139-d1c63d823023

Abstand zweier Punkte im Raum berechnen

Lernziel-ID 68d4faef-1a56-5898-9c31-80b7d5d2e430

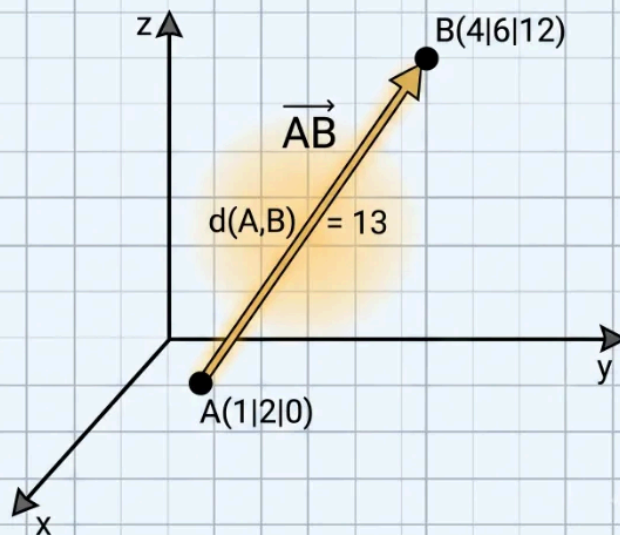
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Abstand zweier Punkte im Raum berechnen

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= B - A \\ &= (4-1, 6-2, 12-0) \\ &= (3, 4, 12)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Abstand } d(A,B) &= |\vec{AB}| \\ &= \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} \\ &= \sqrt{169} \\ &= 13\end{aligned}$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus den Koordinaten zweier Punkte im Raum den Verbindungsvektor bilden, dessen Betrag berechnen und den Abstand geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten S. 3
aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863

Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen S. 4
7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756

Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben S. 5
d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071

Betrag eines Vektors im Raum bestimmen S. 17
fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1

Wird direkt vorausgesetzt von

Streckenlängen im Raum bestimmen
69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Streckenlängen im Raum bestimmen

Lernziel-ID 69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Streckenlängen im Raum bestimmen

**Streckenlänge =
Betrag des passenden
Verbindungsvektors**

Grundflächendiagonale $\overline{AC}$

Vektor $\overrightarrow{AC} = C - A = (6, 4, 0)$

Länge $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{52} \approx 7,21$

Raumdiagonale $\overline{AG}$

Vektor $\overrightarrow{AG} = G - A = (6, 4, 3)$

Länge $|\overrightarrow{AG}| = \sqrt{6^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{61} \approx 7,81$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Streckenlängen in räumlichen Figuren aus Punktkoordinaten oder geeigneten Verbindungsvektoren bestimmen und in geometrischen Kontexten verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Abstand zweier Punkte im Raum berechnen

68d4faef-1a56-5898-9c31-80b7d5d2e430

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen](#) 50eb5156-5046-5887-80dc-3128c5f8cbd6

[Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen](#) eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

[Symmetrien einfacher Körper untersuchen](#) b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2

[Teilungsverhältnisse bei Strecken untersuchen](#) 5d9c156b-e5a4-5e91-9da3-22e858eb1f8e

[Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen](#) f2a12269-6bcb-564a-9fdb-45cfd704fc

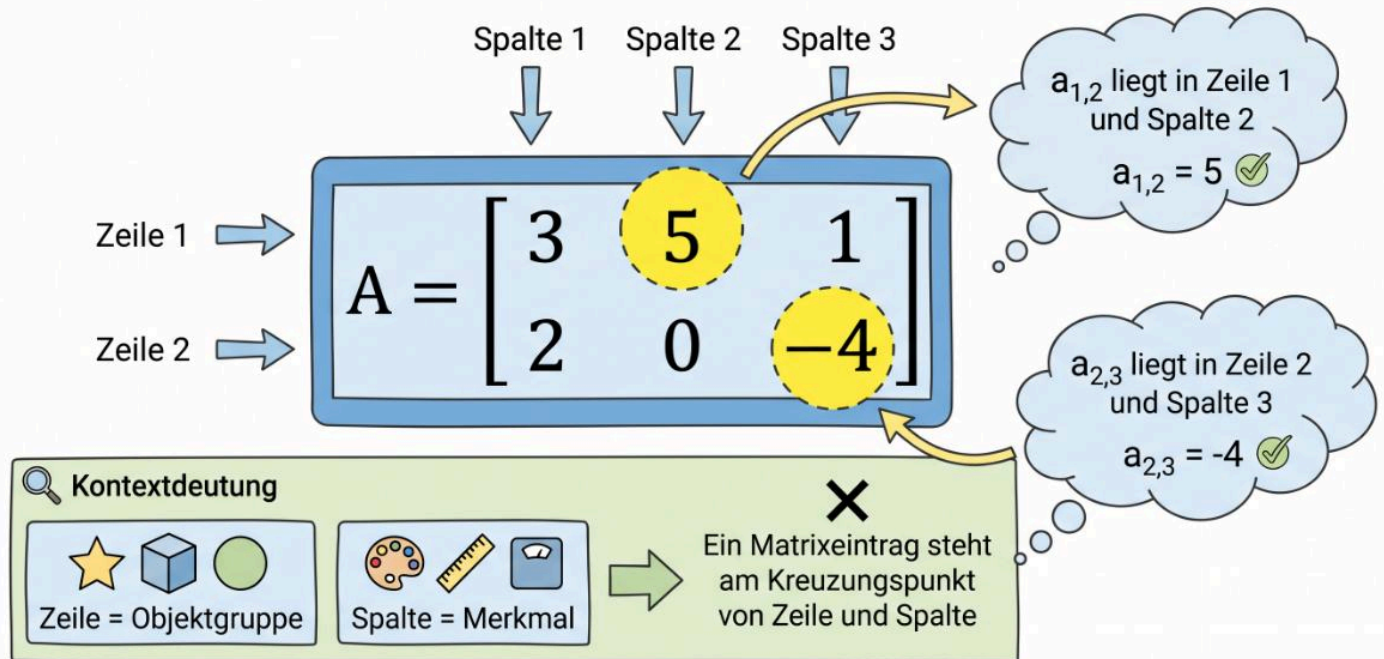
Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten

Lernziel-ID b5062446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrizen als Darstellungsform verstehen

Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Einträge in Matrizen oder vergleichbaren tabellarischen Darstellungen über Zeilen und Spalten sicher lokalisieren, ihre Position fachsprachlich beschreiben und die Bedeutung der Einträge im Kontext erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adb6f6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzwertverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

[Übergangsprozesse mit Zustands- und Übergangsgraphen beschreiben](#) 5e893892-393e-5df0-b705-fb3b3458122f

[Übergangsprozesse mit Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen beschreiben](#) 93685f87-7570-5bb3-b1c7-134124abb317

[Skalare Multiplikation von Matrizen durchführen](#) 4fb40e58-58c1-5964-b58e-3347a8822b97

[Matrizen addieren und subtrahieren](#) 6ebdc8cc-3393-5eb3-aadb-107e4f6d12b8

[Matrix-Vektor-Produkte berechnen](#) 6f09c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb

[Matrizen multiplizieren](#) 304111dd-426b-520b-a275-3fa37da1b0e0

[Einfache inverse Matrizen bestimmen](#)

ce198bc9-b014-52ba-814f-25cc3e020668